Група 6 · Ультразвукові витратоміри

Тема 2.6 · Теорія для експертної групи · слайди 19 і 20 у презентації. Текст підручника: Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. «Автоматизація виробничих процесів», розділ 2.6. Оригінал: pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html

Базові поняття (з п. 2.6.1)

Витрата речовини – миттєве значення маси або об'єму речовини, яка протікає через поперечний переріз транспортного каналу за одиницю часу. Об'ємну витрату Q_o вимірюють у м³/с або м³/год, масову $Q_м$ у кг/с або кг/год.

Кількість речовини – сумарна маса або об'єм речовини, що пройшли через переріз за певний проміжок часу (хвилину, годину, добу). Вимірюється в м³ або кг.

Витратомір вимірює витрату, ***лічильник*** вимірює кількість. Прилад, що інтегрує сигнал витрати за часом, називають ***інтегратором***.

2.6.9. Ультразвукові витратоміри

Переваги ***ультразвукових витратомірів***: мала або повна відсутність гідравлічного опору, надійність (оскільки немає рухливих механічних елементів), висока точність, швидкодія, перешкодозахищеність – визначили їхнє велике поширення.

У сучасних ультразвукових витратомірах використовуються два методи, які ґрунтуються на двох різних принципах вимірювання швидкості потоку речовини.

У першому методі вимірюється інтервал часу затримки розповсюдження ультразвукового сигналу в середовищі, яке рухається (рис.2. 58). Ця затримка залежить від напрямку і швидкості руху середовища (потоку).

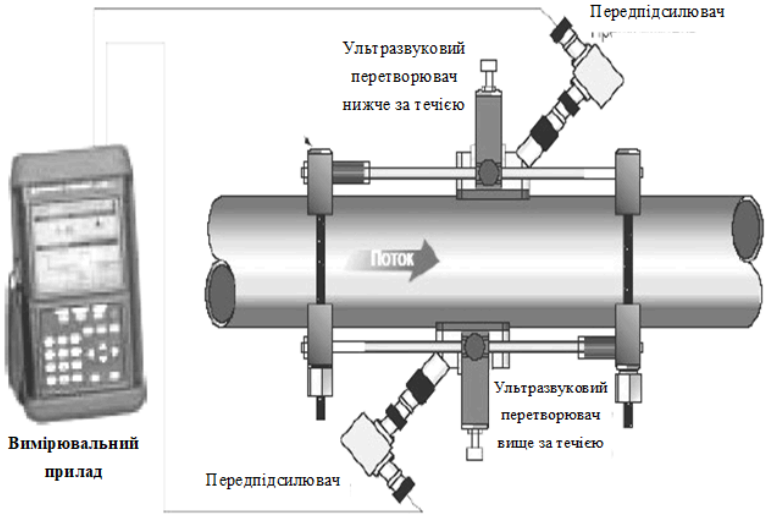


Рис. 2.58. Схема встановлення ультразвукових датчиків

На трубу встановлюють два датчики-приймачі, які почергово виступають у ролі випромінювача і приймача. Сигнал з частотою 0,1 – 1 МГц, який випромінюється лівим датчиком проходить через середовище в напрямку руху потоку, досягає приймача правого датчика через менший час затримки, ніж сигнал, який іде від правого датчика – назустріч потоку (проти потоку), який доходить до приймача через більший час затримки (рис. 2.59). За різницею цих інтервалів затримки можна оцінити швидкість руху, а знаючи внутрішній переріз

трубопроводу – визначити витрату. Цей метод можна добре використовувати для чистих речовин.

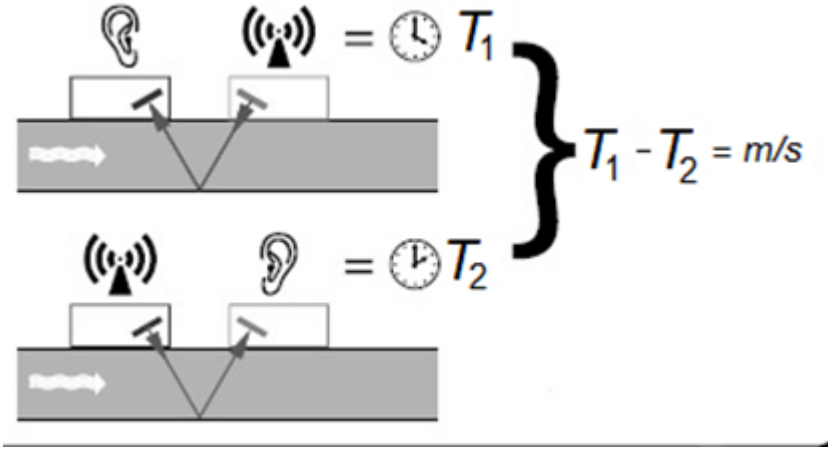


Рис. 2.59. Схема поширення ультразвукового сигналу

Загальний вигляд ультразвукового витратоміра показано на рис. 2.60



Рис. 2.60. Загальний вигляд ультразвукового витратоміра

Другий метод (рис.2.61) ґрунтується на добре відомому методі Допплера – ефекті вимірювання частоти сигналу, відбитого від об'єкта, який рухається. Сигнал відомої частоти поширюється в рідкому середовищі, відбивається від твердих частинок і бульбашок повітря, які містяться в рідині і рухаються разом з нею. Відбитий від частинок, які рухаються, ультразвуковий сигнал за допомогою швидкого перетворення Фур'є переводиться з часового в частотний вигляд. Спектр відбитого сигналу досить широкий, тому знаходиться усереднена частота. Далі обчислюється різниця між частотою вихідного сигналу (сигналу передатчика) і усередненої частоти відбитих сигналів. Ця різниця частот використовується для визначення швидкості руху потоку і потім – для обчислення витрати.

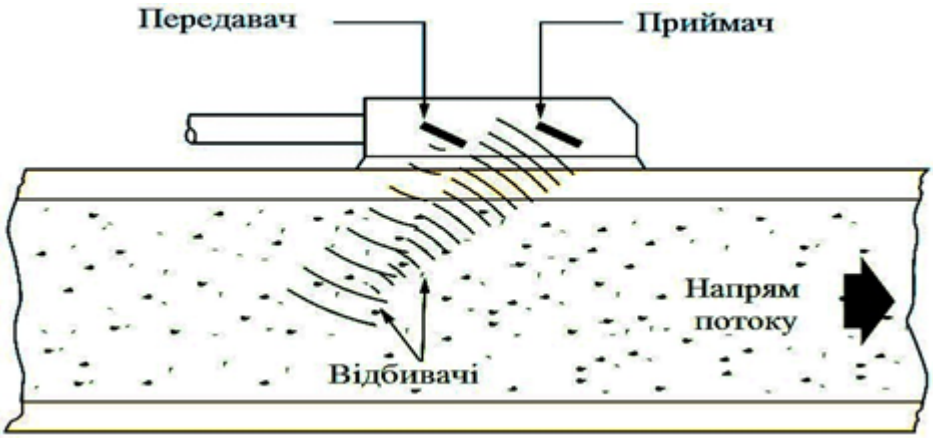


Рис.2. 61. Метод Допплера

Для цього методу вимірювання чим брудніша рідина – тим більша точність вимірювання.

Завдання групи

1. Прочитайте текст і розберіть рисунки. Потім відкрийте свої слайди й подивіться анімації.
2. Заповніть картку: Принцип дії одним реченням; що вимірює: об’єм чи масу; для якого середовища; головне обмеження; запитання до інших груп.
3. Підготуйте пояснення для класу на 1,5 хвилини. Покажіть, як імпульс за потоком приходить раніше. Для Доплера покажіть, що відбитий сигнал має іншу частоту.

Перевірте себе перед виступом

- Чому сигнал за потоком приходить раніше, ніж проти потоку?
- Якому з двох методів потрібна брудна рідина і чому?
- Чому ультразвукові прилади не створюють втрат тиску?

Джерело і ліцензія

Ельперін І. В., Пупена О. М., Сідлецький В. М., Швед С. М. Автоматизація виробничих процесів: підручник. 2-ге вид., випр. Київ: Ліра-К, 2015. 378 с. Розділ 2.6 «Методи та засоби вимірювання кількості та витрати».

Електронна версія (оригінал): https://pupenasan.github.io/avpbook/2_6.html. Репозиторій: https://github.com/pupenasan/avpbook. Паперове видання: https://lira-k.com.ua/books/tehnichni/avtomatyzacija-vyrobnychyh-procesiv.html.

Copyright (c) 2022 Oleksandr Pupena. Електронну версію поширено за ліцензією MIT; повний текст ліцензії у файлі LICENSE.

Зміни в цьому матеріалі: текст підрозділів подано без змін, крім формул (2.21)–(2.23), куди додано прискорення вільного падіння g, і формули (2.26), де виправлено запис. Додано блок «Базові поняття», завдання групи і запитання для самоперевірки. Упорядник: викладач Алмазов Д. О., Вільногірський фаховий коледж УДУНТ.